

Cours 5

Matériel, réseau, mots de passe, clés SSH et secrets

1re année géomatique
13 octobre

Contenu de la séance

Les ordres de grandeur du matériel et du réseau, puis les mots de passe, les clés et les secrets. Ces derniers servent au prochain cours, sur les forges logicielles (GitHub).

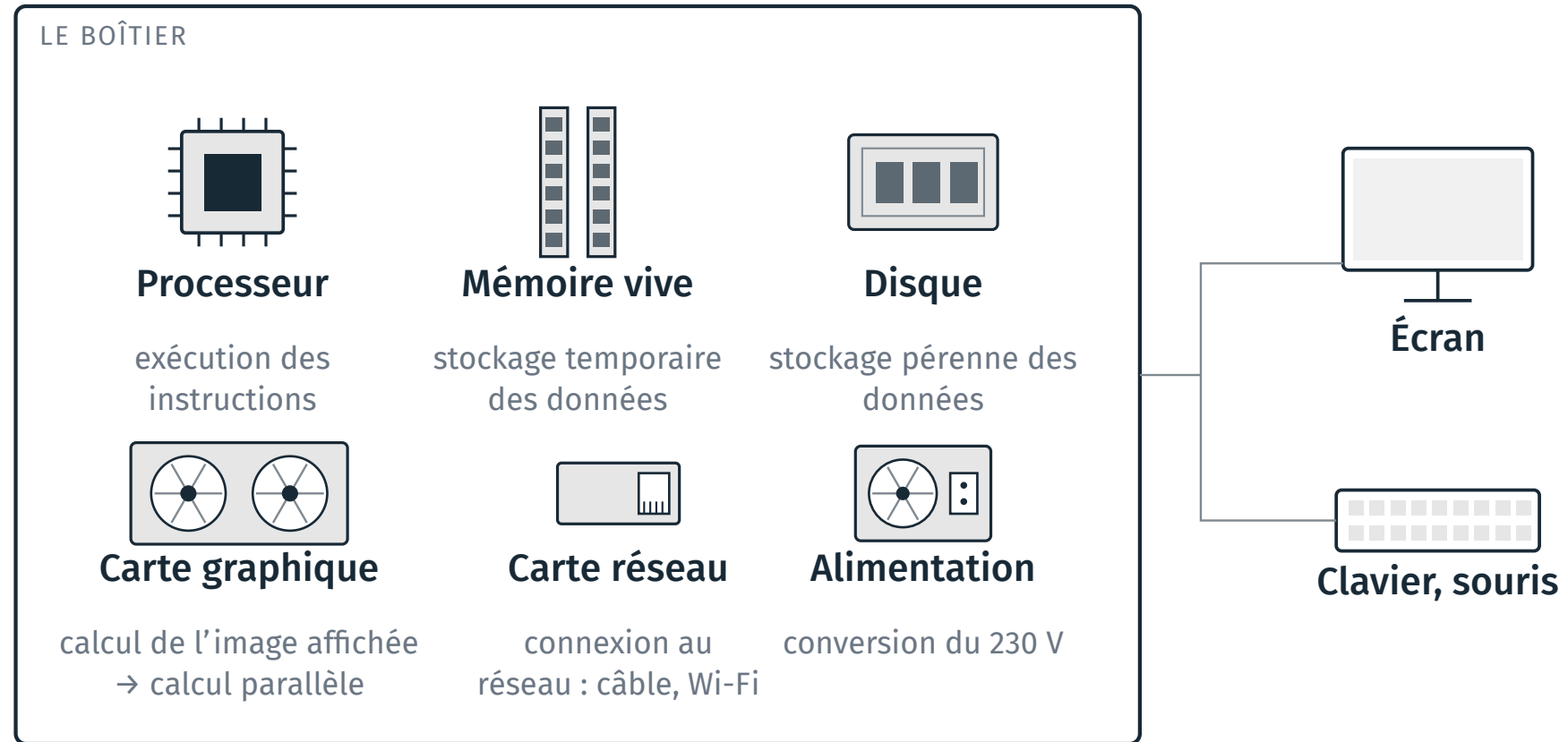
Partie	Nature	Durée
Le matériel	cours	30'
Le réseau	cours et TD 1a	30'
Prouver qui l'on est	cours et TD 2a	40'
Les secrets de vos programmes	cours ; TD 3a facultatif	15'

Durées indicatives. Aujourd'hui, tout est dans `cours5/` ; les deux TD en séance durent 35' en tout.

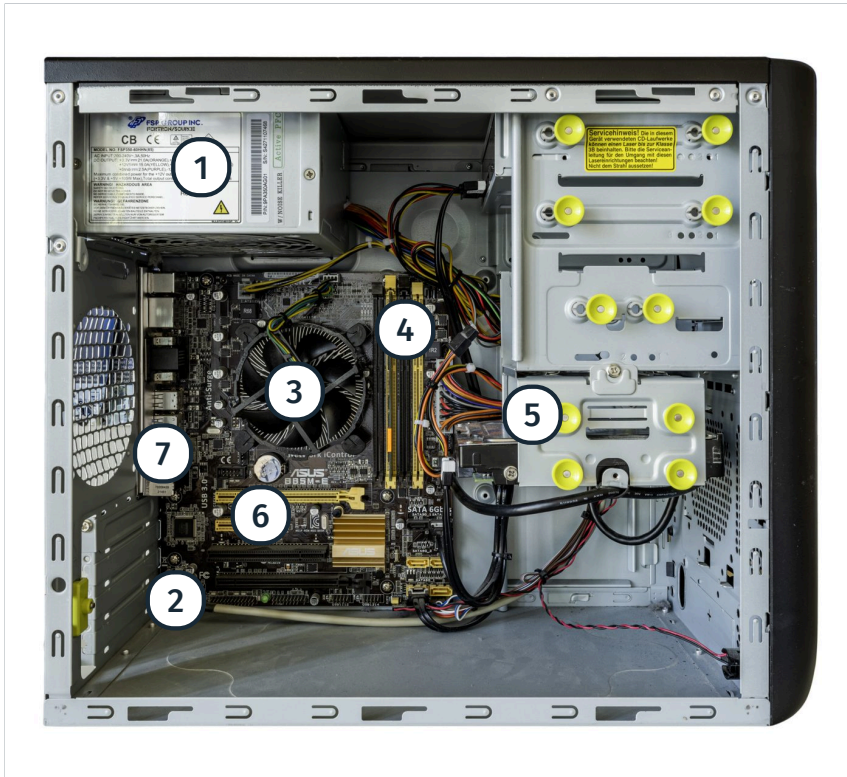
Le matériel

Les composants d'un ordinateur, le rôle de chacun et les ordres de grandeur associés.

Les composants d'un ordinateur



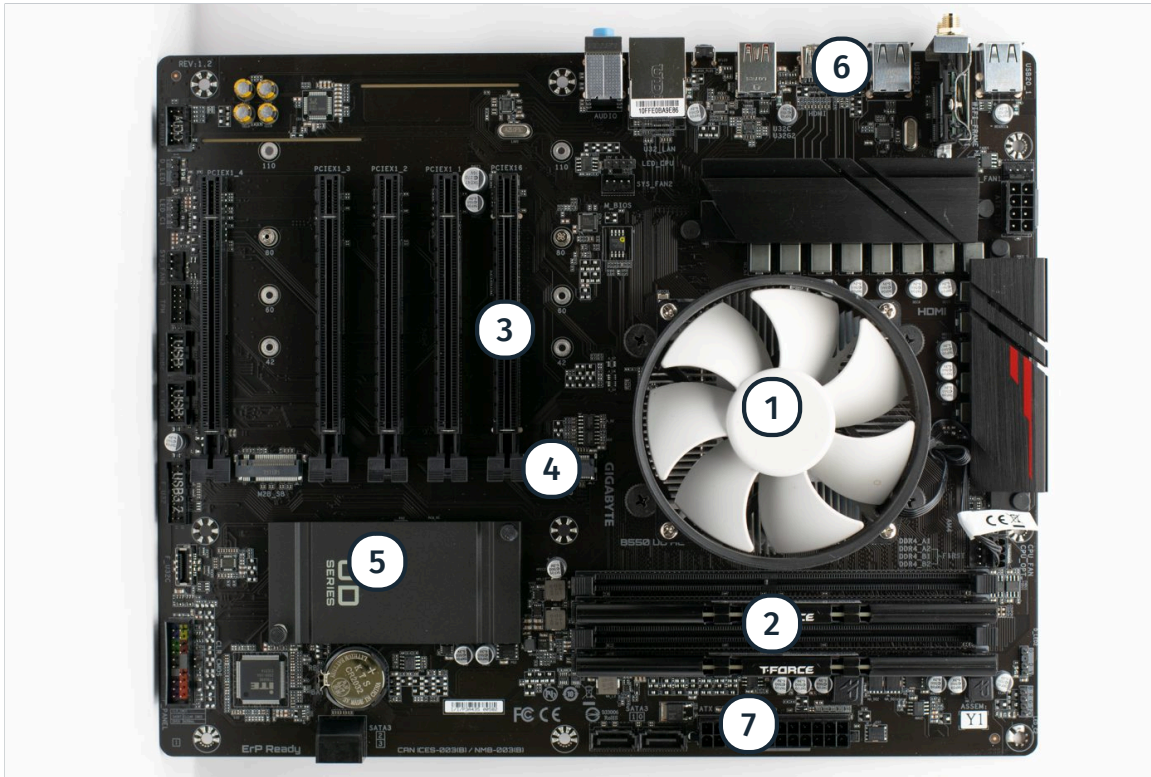
Un boîtier ouvert



- ① l'alimentation : du 230 V aux tensions des composants
- ② la carte mère : tout s'y branche
- ③ le processeur, sous son ventilateur
- ④ la mémoire vive, deux barrettes
- ⑤ le disque, dans son berceau
- ⑥ des emplacements pour cartes, vides : pas de carte graphique séparée
- ⑦ les connecteurs arrière : écran, réseau, USB

Un PC de bureau des années 2010, panneau retiré. Photo PantheraLeo1359531, Wikimedia Commons, CC BY 4.0.

La carte mère

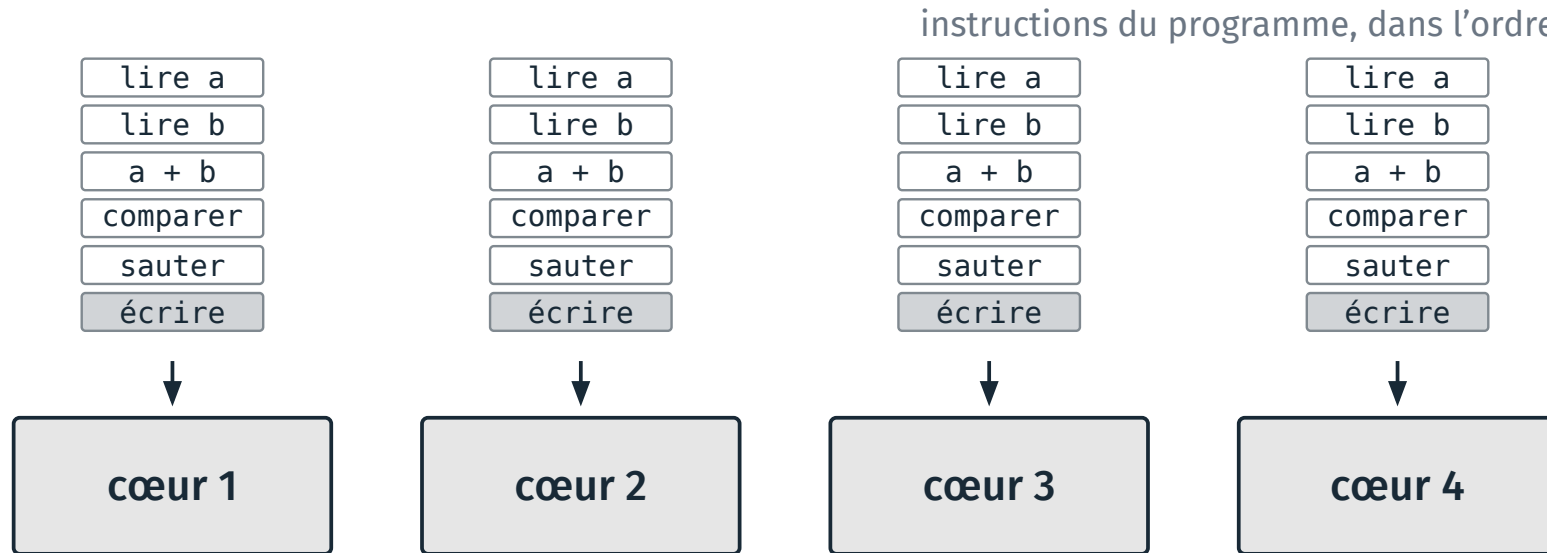


- ① le processeur, sous son ventilateur
- ② la mémoire vive : quatre emplacements, deux occupés
- ③ les emplacements pour cartes ; le long reçoit la carte graphique
- ④ un emplacement pour un SSD au format M.2, 22 × 80 mm
- ⑤ le jeu de puces, qui relie le reste au processeur
- ⑥ les connecteurs arrière : USB, réseau, écran, son
- ⑦ l'arrivée de l'alimentation, et les prises des disques

Carte Gigabyte B550 de 2020, couchée, connecteurs arrière en haut. Photo Nicolasfoster, Wikimedia Commons, CC0.

Le processeur

Il exécute les instructions du programme une par une. Un cœur suit une file d'instructions ; une cadence de 3 GHz est de 3 milliards de cycles par seconde.



Un programme Python ordinaire occupe un seul cœur. Les trois autres servent aux autres programmes ouverts.

Température du processeur

? Quelle température atteint un processeur qui calcule sans arrêt, par exemple pendant un traitement d'image de plusieurs minutes ?

40 °C

60 °C

90 °C

150 °C

Température du processeur — réponses

En charge, un processeur travaille entre 60 et 100 °C. À la limite fixée par le fabricant, il baisse de lui-même sa fréquence pour ne pas s'abîmer.

Situation	Température de la puce
au repos, bureautique	30 à 50 °C
en charge, poste de bureau	60 à 90 °C
en charge, portable fin	80 à 100 °C
limite du fabricant, où la fréquence baisse	95 °C (AMD), 100 °C (Intel)
sans radiateur ni ventilateur	la limite en quelques secondes

Ordres de grandeur ; limites des Ryzen 7000 et des Core de 13^e génération, données par les fabricants.

Mémoire vive et disque

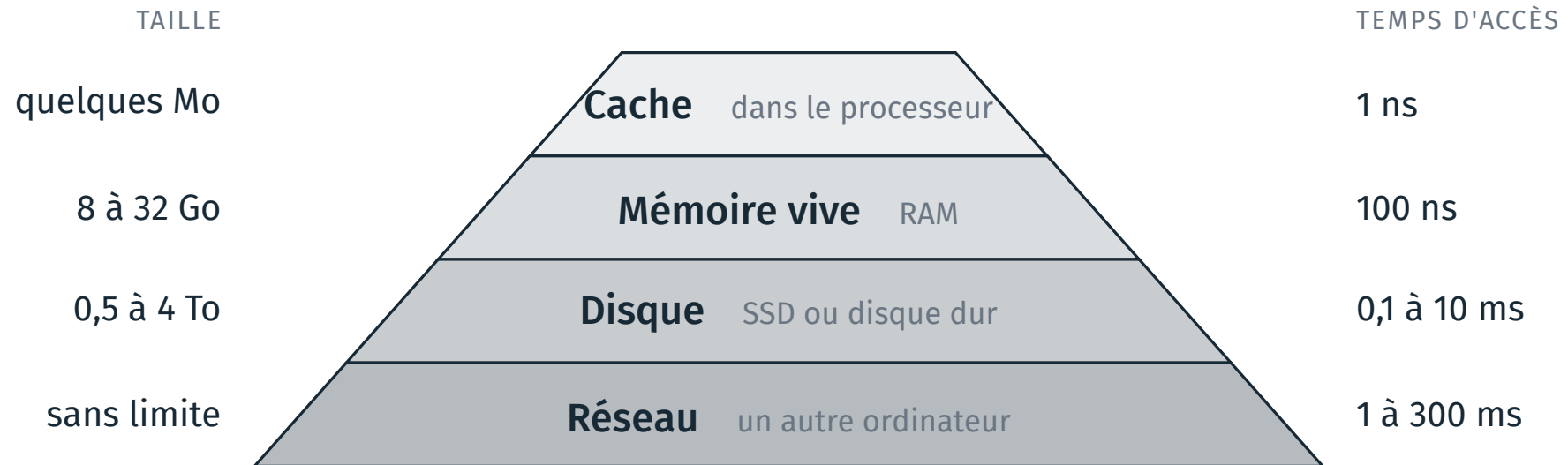
Deux mémoires. La mémoire vive est rapide et s'efface à l'extinction ; le disque est lent et conserve.

	Mémoire vive (RAM)	Disque (SSD, disque dur)
Taille	8 à 32 Go	500 Go à 4 To
Temps d'accès	100 ns	100 µs (SSD), 10 ms (disque dur)
À l'extinction	effacée	conservé
Ce qu'on y trouve	les variables d'un programme en cours	les fichiers, les programmes installés

Au cours 1 : un fichier conserve un résultat après l'arrêt du programme. Il le peut parce qu'il est sur le disque.

Le chemin d'une donnée

Une donnée traitée par le processeur passe par tous les étages : plus l'étage est proche du processeur, plus il est petit et rapide.



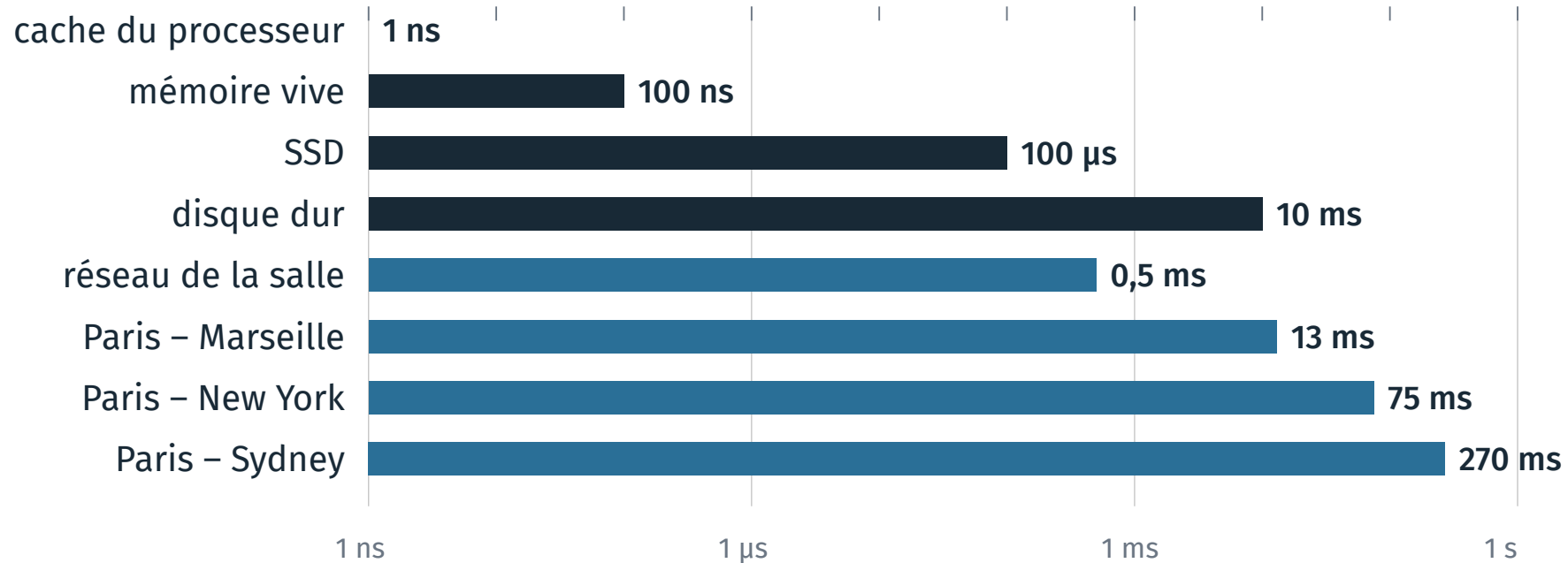
Ordres de grandeur : tailles

Chaque unité vaut mille fois la précédente.

Unité	Octets	Un exemple
1 octet	1	une lettre : a
1 Ko	1 000	le poème du cours 1, 1 341 caractères : 1,3 Ko
1 Mo	1 000 000	une photo de téléphone : 3 Mo
100 Mo	10^8	une dalle d'orthophoto, 5 000 × 5 000 pixels × 3 octets : 75 Mo
1 Go	10^9	une heure de vidéo HD : 1 à 3 Go ; Anaconda installé : 5 Go
1 To	10^{12}	le disque d'un portable

Ordres de grandeur : temps d'accès

De la nanoseconde à la demi-seconde, sur une échelle logarithmique : chaque graduation vaut dix fois la précédente.



Temps d'un accès ou d'un aller-retour, valeurs typiques ; réseau mesuré depuis Paris (wondernetwork.com, septembre 2026).

Si la mémoire vive valait une seconde

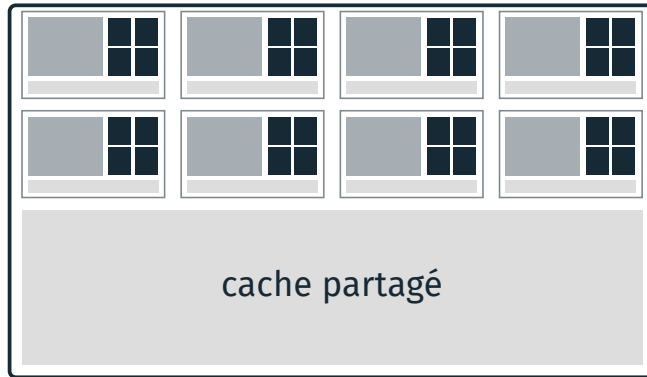
Les temps de la diapositive précédente, multipliés par dix millions.

Accès	Temps réel	À l'échelle
cache du processeur	1 ns	un centième de seconde
mémoire vive	100 ns	1 seconde
SSD	100 μ s	un quart d'heure
disque dur	10 ms	une journée
Paris – Marseille, aller-retour	13 ms	un jour et demi
Paris – New York, aller-retour	75 ms	une semaine
Paris – Sydney, aller-retour	270 ms	un mois

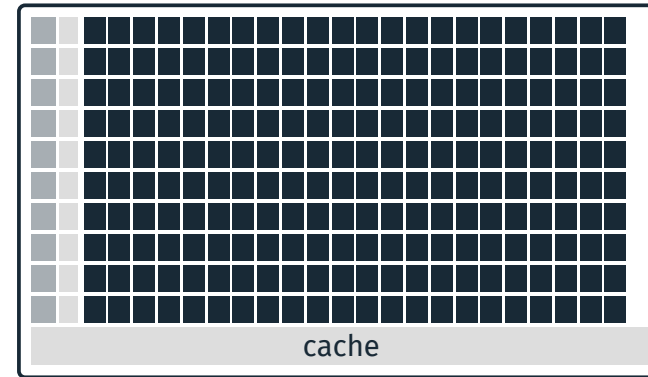
Processeur et carte graphique : la puce

Le processeur consacre sa surface au contrôle et au cache, la carte graphique au calcul.

Processeur : 8 cœurs



Carte graphique : des milliers d'unités



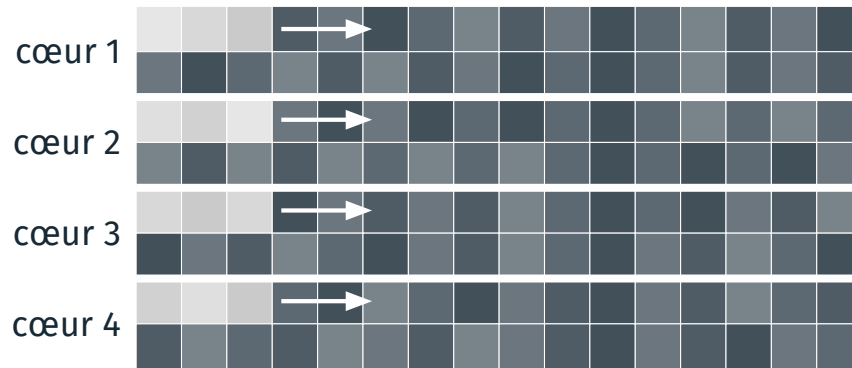
■ calcul ■ contrôle des instructions ■ cache

D'après NVIDIA, CUDA C++ Programming Guide, figure 1 ; proportions indicatives.

Processeur et carte graphique : une image

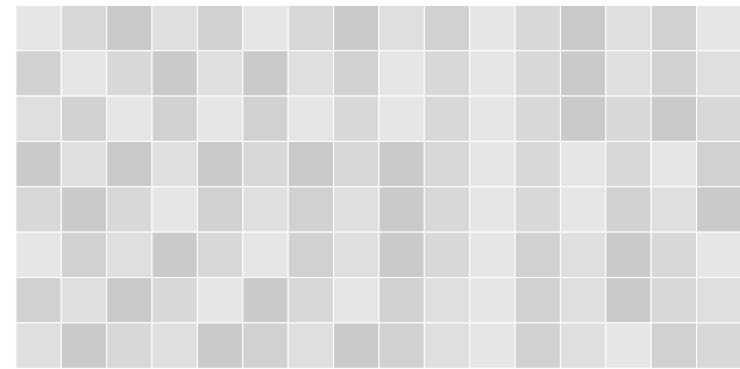
Éclaircir une image applique la même multiplication à chaque pixel. Le processeur traite les pixels quatre par quatre, la carte graphique tous à la fois.

Processeur, 4 cœurs : après 3 étapes



4 pixels par étape : 32 étapes

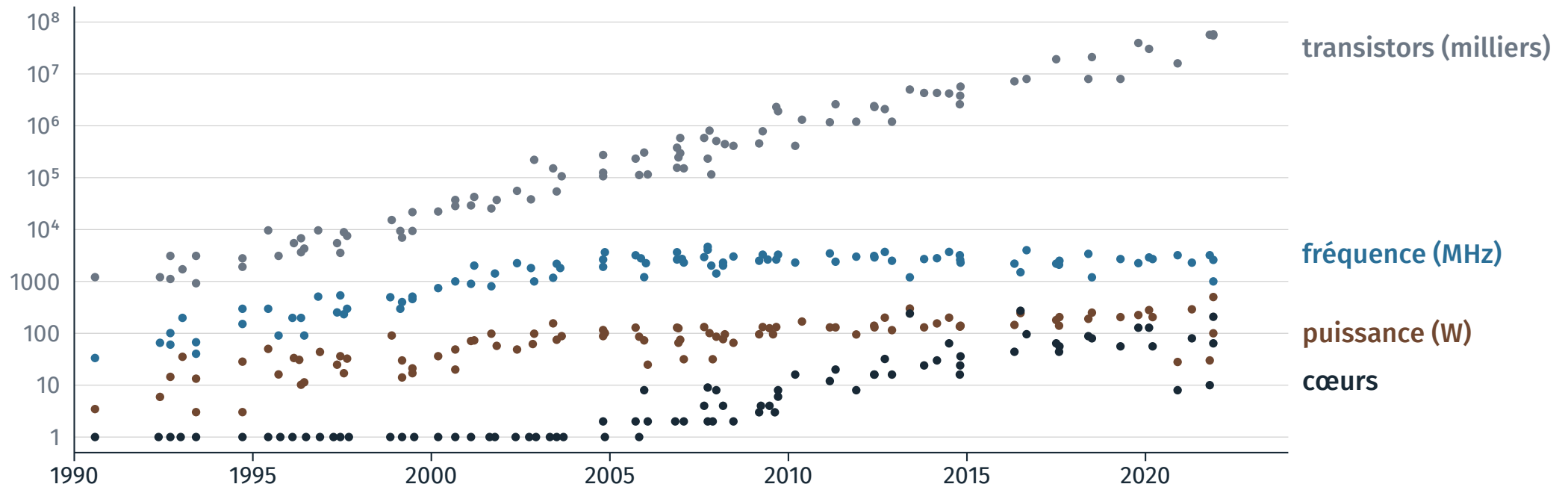
Carte graphique, 128 cœurs : après 1 étape



128 pixels par étape : 1 étape

Trente ans de processeurs

La fréquence a cessé de monter vers 2005 ; les transistors et les cœurs continuent.



Un point par processeur, échelle verticale logarithmique. Karl Rupp, [microprocessor-trend-data](#), CC BY 4.0.

Puissance de calcul et consommation

Un smartphone calcule autant que le premier superordinateur à dépasser mille milliards d'opérations par seconde, en 1997, pour cent mille fois moins d'électricité.

Appareil	Opérations par seconde	Puissance	Électricité par an
téléphone à touches	10^7	0,01 à 0,5 W	0,1 kWh
smartphone	10^{12}	1 à 5 W	5 à 7 kWh
ordinateur portable	10^{12}	15 à 45 W	30 à 60 kWh
PC de bureau et carte graphique	10^{13} à 10^{14}	100 à 400 W	200 à 400 kWh
serveur, en continu	10^{13}	300 à 800 W	3 000 à 7 000 kWh
ASCI Red, superordinateur, 1997	$1,3 \cdot 10^{12}$	850 000 W	7 500 000 kWh

Ordres de grandeur ; opérations en virgule flottante, processeur graphique compris. ASCI Red : 1,3 TFLOPS mesurés, 850 kW hors refroidissement.

L'électricité des services en ligne

Un fichier gardé en ligne consomme même quand personne ne le lit.

Quoi	Électricité	Équivalent
une question à un assistant d'IA	0,3 à 2 Wh	10 s à 1 min de télévision
la même, modèle « qui raisonne »	7 à 33 Wh	4 à 20 min de télévision
une heure de vidéo en streaming	80 Wh	une ampoule LED de 10 W, 8 h
garder 1 To en ligne pendant un an	40 à 150 kWh	1 à 3 disques toujours allumés
le même To dans un tiroir	0	
centres de données du monde, 2024	415 TWh	1,5 % du mondial, la France entière

IA : Jegham et al. 2025, serveurs seuls ; IEA 2020 et 2025 ; disque : 5 W × 8 760 h × 1 à 3 copies ; France : RTE 2024 ; télévision : 100 W.

Ce que coûte un service en ligne

Le coût suit le nombre de machines qui tournent, et de personnes qui les font tourner.

Service	Ce qui tourne	Par an
un site personnel, pages statiques	une part d'un serveur partagé, ou GitHub Pages	0 à 60 €
OpenStreetMap, la carte du monde	deux salles de serveurs, Amsterdam et Dublin	100 000 à 170 000 €
Wikipédia	plusieurs centres de données	3,4 M\$ d'hébergement
Meta : Facebook, Instagram, WhatsApp	des dizaines de centres de données	72 milliards de \$ d'investissement

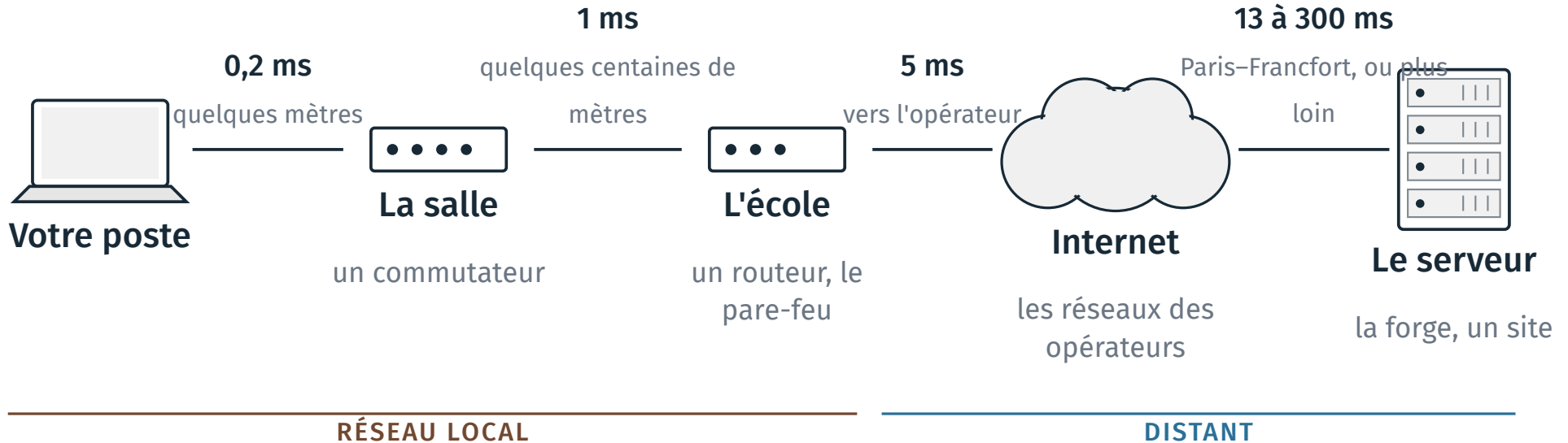
Nom de domaine 10 € par an, hébergement partagé 3 à 5 € par mois ; OSMF, plan 2023, diffusion des tuiles offerte ; Wikimedia, exercice 2024-2025 ; Meta, résultats 2025.

Le réseau

Local et distant, client et serveur, débit et latence.

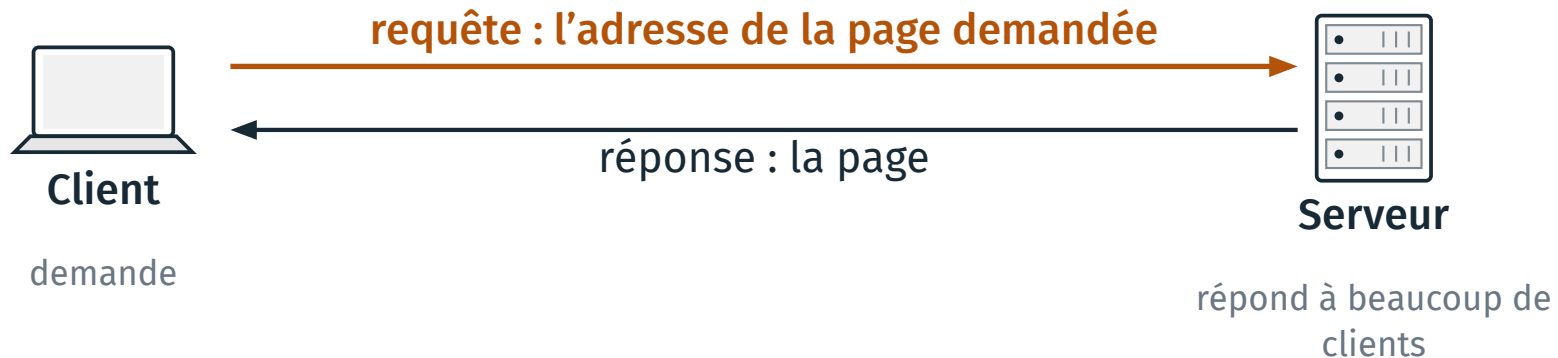
Local et distant

Entre votre poste et un serveur, les données traversent une suite de liens. Chaque lien ajoute du temps ; la distance en ajoute le plus.



Client et serveur

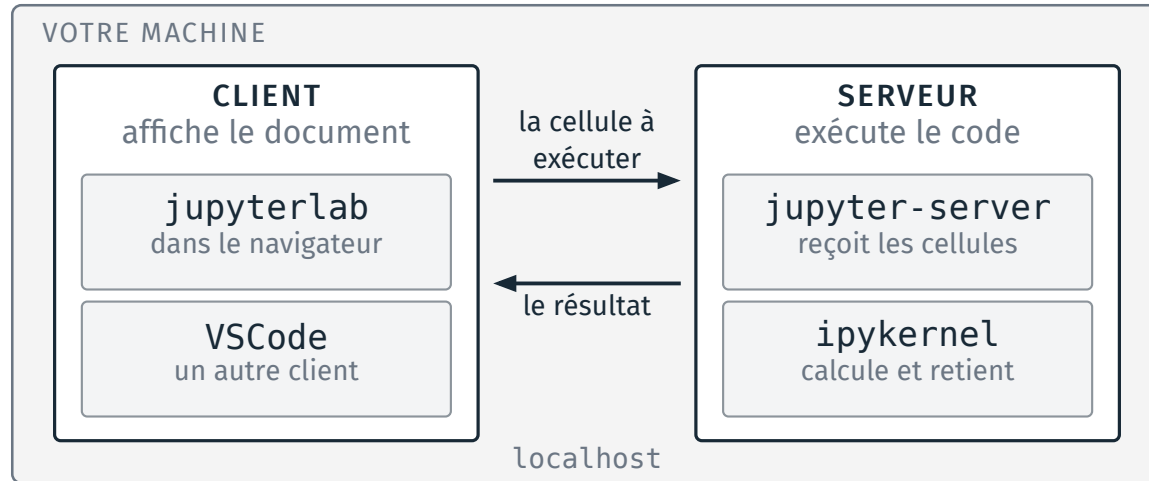
Le client envoie une requête, le serveur répond. Le serveur répond à beaucoup de clients à la fois.



Client	Serveur	Contenu de la requête
le navigateur	le site web	l'adresse de la page demandée
git push	la forge	les nouveaux commits
ssh	un serveur de calcul	l'ouverture d'un terminal

Client et serveur sur le même poste

Client et serveur sont deux programmes. Ils peuvent tourner sur le même poste : c'est le cas de JupyterLab.

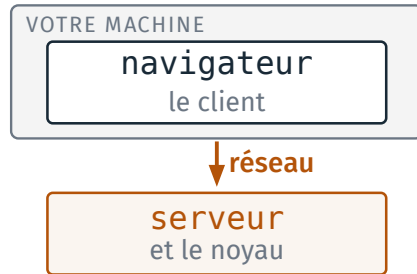


`jupyter lab`, lancé dans un terminal, démarre le serveur. Le navigateur est le client : il se connecte à l'adresse `localhost:8888`, qui désigne le poste lui-même.

Trois emplacements pour le serveur

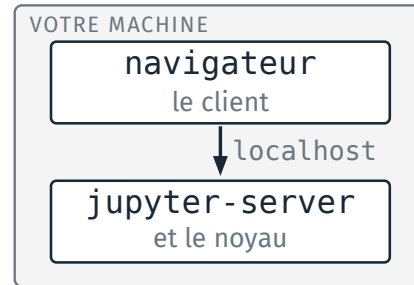
Le serveur d'un notebook peut être sur un autre ordinateur, sur votre poste, ou dans le navigateur lui-même.

SUR UN ORDINATEUR DISTANT



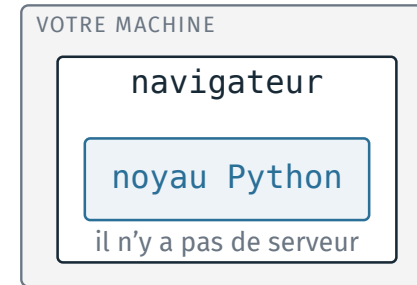
Colab, un serveur du laboratoire

SUR VOTRE ORDINATEUR



jupyter lab, ou l'éditeur de code

DANS LE NAVIGATEUR



JupyterLite : rien ne sort de l'onglet

Dans le premier cas seulement, le code et les données sortent du poste.

Adresse, nom et port

Pour joindre un serveur, il faut son adresse, et savoir à quel service on s'adresse dessus.

Élément	Exemple	Rôle
adresse IP	140.82.121.4	le numéro de la machine sur le réseau
nom de domaine	github.com	le nom lisible par une personne ; le DNS le traduit en adresse IP
port	443, 22	le service visé sur la machine : le web, SSH
protocole	https, ssh	les règles d'échange sur ce port

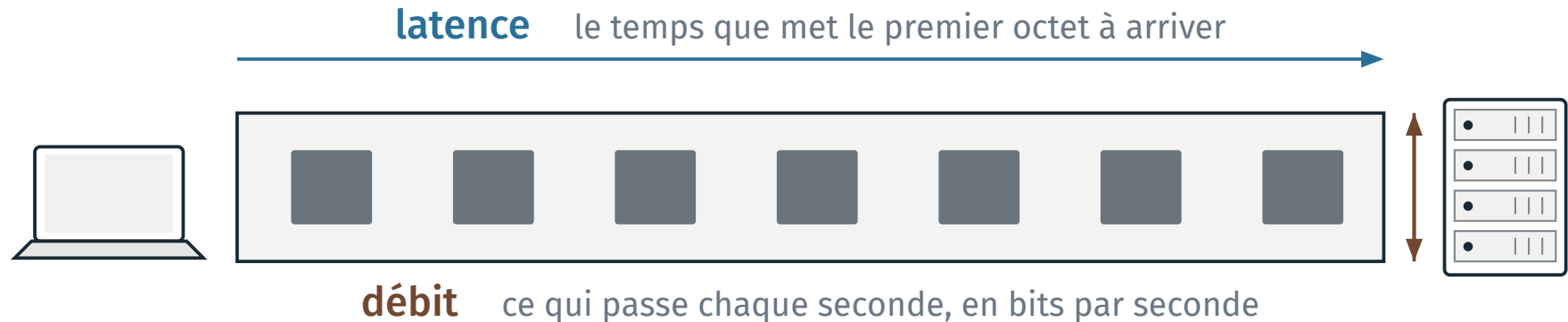
`https://github.com/alice/projet`

`ssh alice@calcul.ecole.fr`

En brun, le nom de domaine : il identifie le serveur.

Débit et latence

Deux grandeurs indépendantes : le temps d'arrivée du premier octet, et le nombre d'octets qui arrivent chaque seconde.



temps = latence + taille ÷ débit	1 Ko sur une fibre à 1 Gbit/s	1 Go sur la même fibre
Paris – New York, 75 ms	75 ms + 0,008 ms : la latence seule compte	75 ms + 8 s : le débit seul compte

La latence dépend de la distance

Dans la fibre, la lumière parcourt 200 000 km par seconde. Un aller-retour ne peut pas aller plus vite que la distance ne le permet.

Depuis Paris, vers	Distance	Aller-retour mesuré	Part de la vitesse de la lumière
Londres	341 km	7 ms	49 %
Marseille	662 km	13 ms	55 %
New York	5 812 km	75 ms	77 %
Johannesburg	8 732 km	155 ms	57 %
Tokyo	9 717 km	242 ms	40 %
Sydney	16 964 km	267 ms	64 %

Moyennes mesurées entre serveurs, wondernetwork.com, septembre 2026. La dernière colonne compare au temps qu'aurait mis la lumière dans une fibre tendue en ligne droite.

Le débit dépend du lien

Le lien le plus lent du trajet fixe le débit. Le plus souvent, c'est le dernier : le Wi-Fi ou la 4G.

Lien	Débit courant	Transférer 1 Go
Ethernet de la salle, câble	1 Gbit/s	8 s
Fibre à domicile	300 Mbit/s à 1 Gbit/s	8 à 27 s
Wi-Fi	50 à 300 Mbit/s	27 s à 3 min
4G	10 à 50 Mbit/s	3 à 13 min
ADSL	10 Mbit/s	13 min

Attention. Les débits sont en bits par seconde, les fichiers en octets : 1 Gbit/s transfère 125 Mo par seconde.

Le sans-fil

Portée, débit, latence et consommation changent d'une technologie à l'autre.

Lien	Portée	Débit	Latence	Sert à
Bluetooth	10 m	1 à 2 Mbit/s	10 ms	écouteurs, capteurs
Wi-Fi	10 à 50 m	100 à 1 000 Mbit/s, partagés	2 à 10 ms	la salle, la maison
4G ; 5G	1 à 10 km	10 à 100 ; 100 à 1 000 Mbit/s	40 ms ; 15 ms	le terrain : RTK, cartes
LoRa	2 à 15 km	0,3 à 50 kbit/s	secondes	un capteur, des années de pile
GNSS	satellites, 20 000 km	50 bit/s, réception seule		se positionner

Une onde est partagée : le débit du Wi-Fi se divise entre les postes de la salle. Une onde s'écoute : sans chiffrement (WPA, puis HTTPS et SSH), quiconque est à portée lit ce qui passe.

Un commit et un push

Le commit écrit sur le disque du poste, le push traverse le réseau. Git est fait pour qu'on puisse travailler sans réseau et pousser plus tard.



Les ordres de grandeur de votre poste

Relever les caractéristiques du poste, puis mesurer quatre temps avec un script fourni

`cours5/1a_mesures/` $\approx 15'$

Le poste, dans le gestionnaire des tâches

Ctrl + Maj + Échap, onglet Performance. Relever quatre valeurs.

Rubrique	Où lire	Sur votre poste
Processeur	en haut à droite : le nom ; en bas : « Cœurs », « Vitesse de base »	_____
Mémoire	en haut à droite : la taille totale	_____
Disque	le titre de la rubrique : SSD ou HDD ; la capacité	_____
Ethernet ou Wi-Fi	la vitesse du lien, en bas	_____

Si le gestionnaire ne s'ouvre pas : `systeminfo` dans Anaconda Prompt donne le processeur et la mémoire.

Quatre mesures en Python

Dans Anaconda Prompt, depuis `cours5/1a_mesures/` : `python mesures.py`. Reporter les six lignes de résultat.

Mesure	Sur votre poste	Ce que vous constatez
10 millions d'additions		_____
copier 100 Mo en mémoire		_____
écrire 100 Mo sur le disque		_____
relire les mêmes 100 Mo		_____
un aller-retour vers github.com		_____
télécharger 10 Mo		_____

Prouver qui l'on est

Le mot de passe, les quatre façons de l'obtenir, les parades, et la clé qui le remplace.

La connexion à un site

Le site garde chaque compte dans une table : l'identifiant et le mot de passe. À la connexion, le serveur compare le mot de passe reçu avec celui de la table.

identifiant
alice
mot de passe
Marseille2024!

Votre poste

alice, Marseille2024!
le réseau



Le serveur

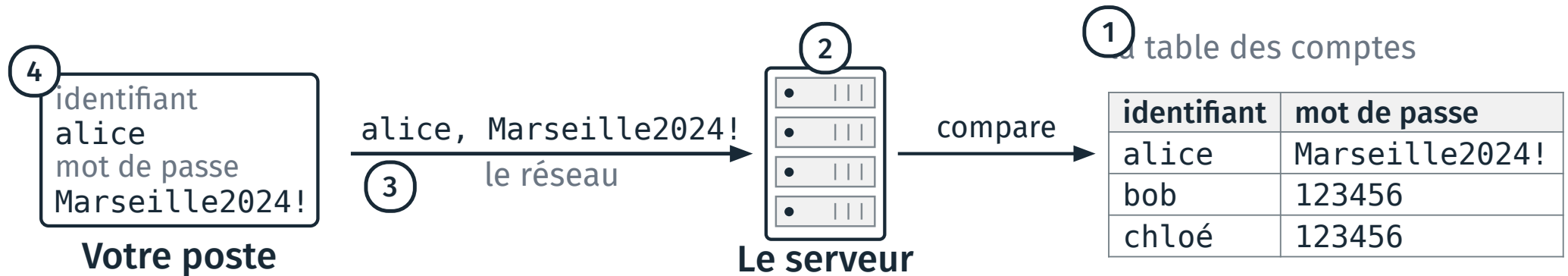
compare

la table des comptes

identifiant	mot de passe
alice	Marseille2024!
bob	123456
chloé	123456

Quatre façons d'obtenir un mot de passe

Le mot de passe se lit à trois endroits : la table, le réseau, le poste. Il peut aussi être deviné.



- 1** lire la table : une fuite de données du site
- 2** deviner : essayer des mots de passe au formulaire
- 3** intercepter : lire le réseau s'il n'est pas chiffré
- 4** le prendre sur le poste : hameçonnage, logiciel espion

22 % des intrusions commencent par un identifiant et un mot de passe volés (Verizon, **Data Breach Investigations Report** 2025). Le site haveibeenpwned.com indique les fuites où figure une adresse de courriel.

L'empreinte d'un contenu

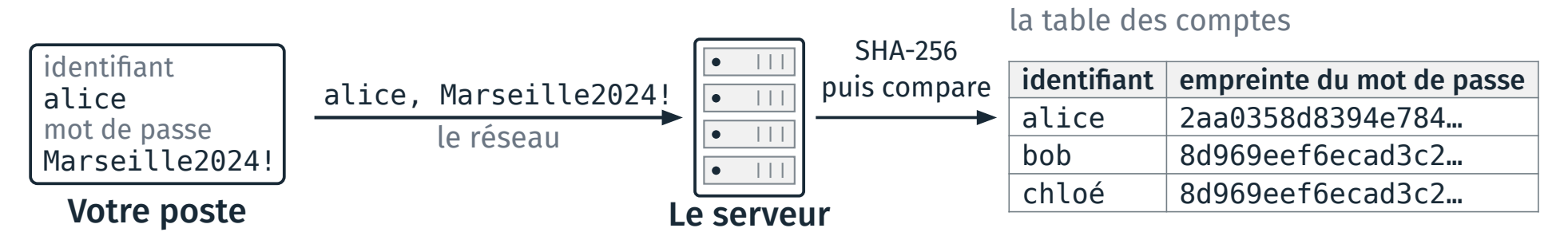
Une fonction de hachage répond à la question : ces deux contenus sont-ils identiques ? Elle calcule pour chaque contenu une empreinte de taille fixe, et on compare les empreintes.

```
bonjour 2cb4b1431b84ec15d35ed83bb927e27e8967d75f4bcd9cc4b25c8d879ae23e18
Bonjour 9172e8eec99f144f72eca9a568759580edadb2cfd154857f07e657569493bc44
```

Propriété de SHA-256	Sur l'exemple
le même contenu donne toujours la même empreinte	bonjour donne 2cb4b143... partout
une lettre de différence donne une empreinte sans rapport	Bonjour donne 9172e8ee...
l'empreinte a toujours 64 caractères	pour un mot, pour un fichier de 1 Go
aucun calcul ne retrouve le contenu à partir de l'empreinte	2cb4b143... ne permet pas de calculer bonjour

La table avec des empreintes

Le serveur garde l'empreinte du mot de passe. À la connexion, il calcule l'empreinte du mot de passe reçu et la compare à celle de la table.



Avec la table volée	Résultat
taper 2aa0358d... dans le formulaire	le serveur calcule l'empreinte de 2aa0358d... : 1ea04f0b..., différente de celle de la table
calculer l'empreinte de mots de passe candidats et comparer	chez soi, sans limite d'essais : c'est la devinette, façon 2

Le sel

Sans sel, deux comptes qui ont le même mot de passe ont la même empreinte. Le serveur tire au hasard un sel pour chaque compte, et calcule l'empreinte du sel suivi du mot de passe.

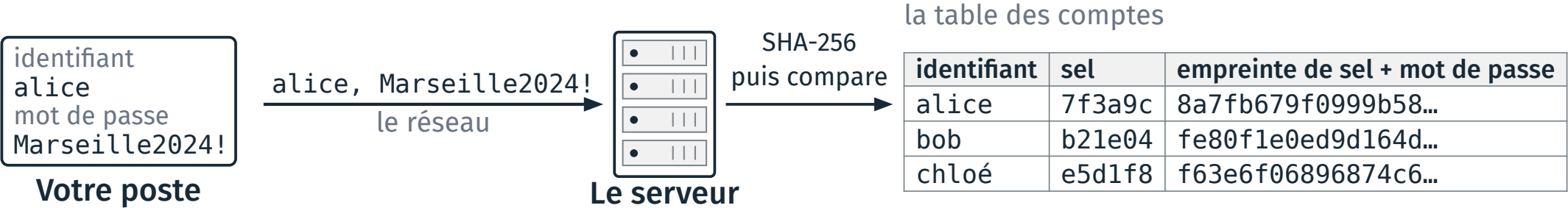


Table volée, sels compris	Sans sel	Avec sel
calculs pour essayer 123456	1, qui trouve bob et chloé	3, un par compte
liste publique d’empreintes déjà calculées	donne 123456 pour 8d969eef...	ne sert pas : l’empreinte dépend du sel

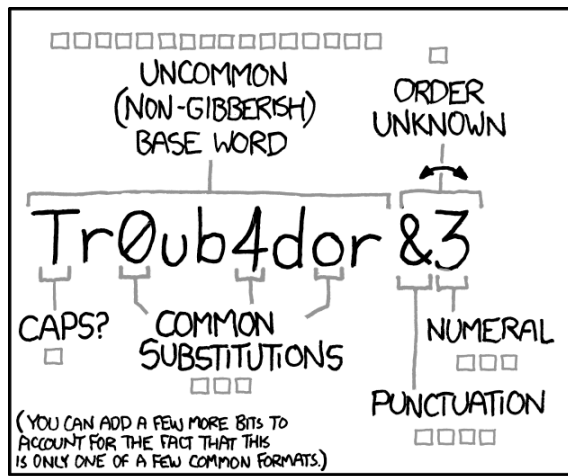
ANSSI 2021, § 4.6 : un sel tiré au hasard pour chaque compte, de 128 bits au moins.

Le calcul lent

Avec le sel, le voleur peut encore essayer des mots de passe, compte par compte. Une fonction lente, comme bcrypt, réduit le nombre d'essais par seconde.

Fonction	Essais par seconde	Usage	8 caractères tirés au hasard
SHA-256	22 milliards	vérifier un fichier, identifier un commit	3,5 jours
bcrypt (coût 5)	184 000	garder un mot de passe : le calcul est lent exprès	1 100 ans

Une carte graphique RTX 4090, hashcat 6.2.6 (Chick3nman, 2022) ; 95^8 combinaisons. ANSSI 2021, § 4.6 : une fonction lente pour garder les mots de passe.



~28 BITS OF ENTROPY

$2^{28} = 3 \text{ DAYS AT } 1000 \text{ GUESSES/SEC}$

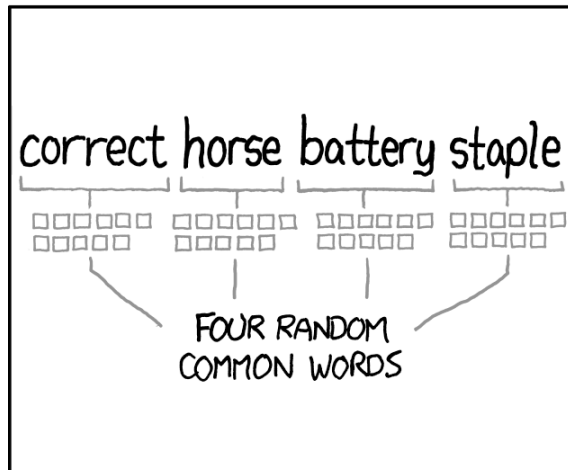
(PLAUSIBLE ATTACK ON A WEAK REMOTE WEB SERVICE. YES, CRACKING A STOLEN HASH IS FASTER, BUT IT'S NOT WHAT THE AVERAGE USER SHOULD WORRY ABOUT.)

DIFFICULTY TO GUESS: **EASY**

WAS IT TROMBONE? NO, TROUBADOR. AND ONE OF THE 0s WAS A ZERO?

AND THERE WAS SOME SYMBOL...

DIFFICULTY TO REMEMBER: **HARD**



~44 BITS OF ENTROPY

$2^{44} = 550 \text{ YEARS AT } 1000 \text{ GUESSES/SEC}$

DIFFICULTY TO GUESS: **HARD**

THAT'S A BATTERY STAPLE.

CORRECT!

DIFFICULTY TO REMEMBER: YOU'VE ALREADY MEMORIZED IT

THROUGH 20 YEARS OF EFFORT, WE'VE SUCCESSFULLY TRAINED EVERYONE TO USE PASSWORDS THAT ARE HARD FOR HUMANS TO REMEMBER, BUT EASY FOR COMPUTERS TO GUESS.

Randall Munroe, xkcd n° 936, **Password Strength**, 2011, CC BY-NC 2.5.

L'entropie d'un mot de passe

n bits d'entropie font 2^n mots de passe possibles, et autant d'essais. L'entropie compte les choix faits au hasard.

Dans le dessin	Le compte
Tr0ub4dor&3	un mot peu courant (16 bits), une majuscule, des substitutions connues, un chiffre, un signe : 28 bits
correct horse battery staple	4 mots tirés au hasard parmi 2 048 : $4 \times 11 = 44$ bits
1 000 essais par seconde	des essais au formulaire ; sur une table bcrypt volée, 44 bits tombent en 4 mois

La CNIL (2022) demande 80 bits pour un mot de passe seul : 12 caractères de quatre classes, 14 de trois, ou 7 mots tirés au hasard.

Combien de temps pour le deviner

Avec une table d'empreintes volée, le voleur essaie les mots de passe dans l'ordre le plus probable, sur seize cartes graphiques.

Mot de passe	Comment il est trouvé	Entropie	Temps
123456	il est dans les listes de fuites	0 bit	instantané
Marseille2024!	un nom de ville, une année, un signe à la fin : des règles connues des programmes	≈ 30 bits	secondes à heures
k7#Qp2vL, 8 caractères tirés au hasard	toutes les combinaisons : 95^8	53 bits	132 ans
lune orange pont carte vélo sel pluie	toutes les combinaisons : $7\,776^7$	90 bits	hors de portée

Hive Systems, table 2026 : empreintes bcrypt de coût 10, seize RTX 5090. Au formulaire, le serveur limite les essais ; ces temps sont ceux d'une table volée.

Hameçonnage

Façon 4 : le mot de passe est donné par son propriétaire, sur une page qui imite le site.

○○○ Boîte de réception

De : Service informatique <support@securite-compte.net> **1**

Objet : Votre compte sera suspendu dans 24 h **2**

Bonjour,

Suite à une mise à jour de nos systèmes, vous devez confirmer votre identité sous 24 heures, faute de quoi votre accès sera suspendu.

<https://ecole.fr/compte> **3** (le lien pointe vers [http://ecole-fr.verif-compte.net/...](http://ecole-fr.verif-compte.net/))

Merci de votre compréhension.

Pièce jointe : Formulaire.pdf.exe **4**

	À lire
1	le domaine de l'expéditeur : ce n'est pas celui de l'école
2	l'urgence et la menace
3	le domaine réel du lien, en le survolant : ce n'est pas celui affiché
4	une pièce jointe exécutable

Une parade par menace

Le mot de passe de la messagerie est à protéger en premier : il permet de réinitialiser tous les autres.

Menace	Parade	Ce que cela demande
1. lu dans la table	l'empreinte, avec un sel et un calcul lent	rien de votre part : c'est le site qui le fait
2. deviné	long, tiré au hasard, différent sur chaque site	un gestionnaire de mots de passe, qui tire au hasard et retient
3. intercepté	le chiffrement du trajet	HTTPS, SSH, WPA sur le Wi-Fi ; déjà en place presque partout
4. pris sur le poste	un deuxième facteur	un téléphone, ou une clé physique

Le gestionnaire du navigateur ou du téléphone suffit pour commencer ; KeePassXC et Bitwarden sont les deux libres courants.

Le deuxième facteur

Il existe trois sortes de preuves d'identité, appelées facteurs. Un deuxième facteur ajoute au mot de passe une preuve d'une autre sorte.

Ce que je sais un mot de passe	Ce que je possède un téléphone, une clé physique	Ce que je suis une empreinte digitale, un visage
--	--	--

Forme	Comment	Limite
code par SMS	un code reçu par message	détournable en faisant transférer le numéro
application à codes	un code changé toutes les 30 s	le code se donne sur une page d'hameçonnage
clé physique, passkey	l'appareil vérifie l'adresse du site	résiste aux deux

Les trois facteurs : ANSSI, PG-078, 2021. Comptes compromis : moins 99,2 % avec un deuxième facteur (Microsoft, 2023).

Une clé à la place du mot de passe

Pour une machine ou un programme, une paire de clés remplace le mot de passe. Rien n'est tapé, et le serveur ne garde rien de secret.

Les deux clés sont créées ensemble par `ssh-keygen`. Un message fermé avec la clé publique ne peut être ouvert qu'avec la clé privée.



clé publique

sert à fermer ; elle est distribuée
`id_ed25519.pub`, collée sur la forge et les
serveurs

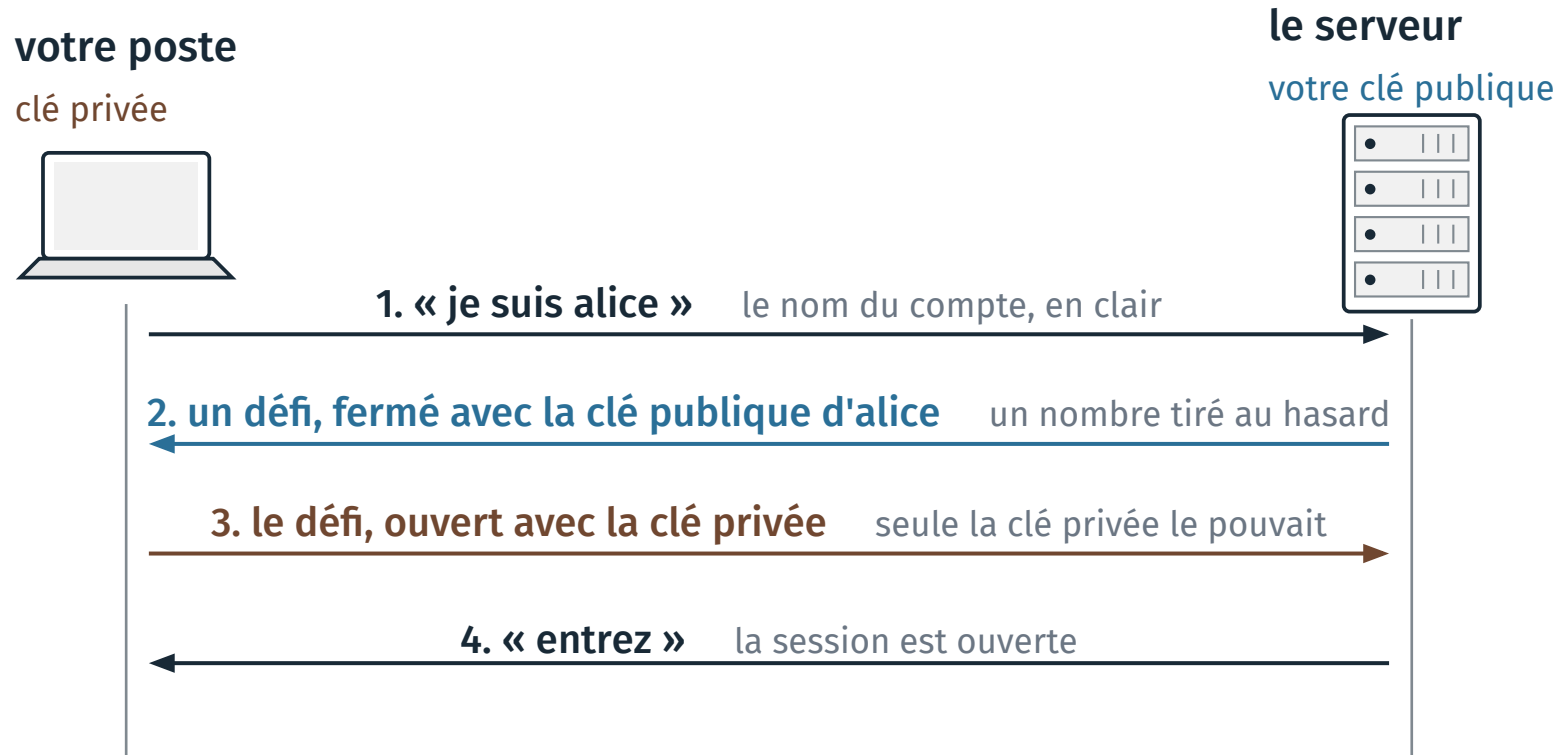


clé privée

sert à ouvrir ; elle reste sur votre
poste
le fichier `id_ed25519` n'est jamais copié
ni envoyé

La connexion SSH

Le serveur vérifie que vous détenez la clé privée sans la recevoir.



Les deux fichiers de la paire

ssh-keygen écrit les deux fichiers dans `.ssh/`, dans votre dossier personnel.

○○○ Anaconda Prompt

```
> ssh-keygen -t ed25519 -C "alice.martin@etu.ecole.fr"
Enter file in which to save the key (C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519):
Your identification has been saved in C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\alice\.ssh\id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:UdftFYrZHMVT1F9jJrEyd+9auv49Mi15wkj7o+uNUm4 alice.martin@etu.ecole.fr
```

Fichier	Taille	Contenu
id_ed25519	419 octets	la clé privée, lisible par vous seul ; ne jamais l'ouvrir ni la copier
id_ed25519.pub	107 octets	la clé publique, une seule ligne : ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFKIay24YXuydF0mWVIyBfd3aAk00tGncHYAqvz+ZW75 alice.martin\@etu.ecole.fr

TD 2a

Une clé SSH sur votre compte

Fabriquer une paire de clés, coller la clé publique sur GitHub, vérifier la connexion

`cours5/2a_cle_ssh/` `≈ 20'`

Fabriquer la paire de clés

Taper la commande dans Anaconda Prompt, puis Entrée à chacune des trois questions.

○○○ Anaconda Prompt

```
> ssh-keygen -t ed25519 -C "prenom.nom@etu.ecole.fr"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\vous\.ssh\id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\vous\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\vous\.ssh\id_ed25519.pub
```

Question	Réponse
Enter file in which to save the key	Entrée : l'emplacement proposé
Enter passphrase	Entrée, deux fois : pas de phrase de passe aujourd'hui
Overwrite (y/n)?	n : une paire existe déjà, la garder

Coller la clé publique sur GitHub

Afficher la clé publique, copier la ligne entière et la coller dans le compte. Seul le fichier qui se termine par `.pub` se copie.

○○○ Anaconda Prompt

```
> type %USERPROFILE%\ssh\id_ed25519.pub  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFKIay24YXuydF0mWVIyBfd3aAk00tGncHYAqvz+ZW75 prenom.nom@etu.ecole.fr
```

Étape	Où
1. copier la ligne	sélectionner dans le terminal, <code>Ctrl + C</code> ; du <code>ssh-ed25519</code> à l'adresse
2. ouvrir la page des clés	github.com → photo de profil → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key
3. coller	Title : « poste école » ; Key : la ligne copiée ; Add SSH key

Vérifier la connexion

○○○ Anaconda Prompt

```
> ssh -T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvC0qU.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Hi alice-martin! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

Ce qui s'affiche	Ce que cela veut dire
Are you sure you want to continue...	_____
Hi <compte>! You've successfully...	_____
Permission denied (publickey)	_____
rien, puis Connection timed out	_____

Les secrets de vos programmes

Un jeton d'API, token en anglais, est un mot de passe utilisé par un programme. Il se perd des mêmes façons qu'un mot de passe, et aussi par le dépôt git.

Ce qui est un secret

Un secret donne accès à quelque chose. Il ne va ni dans un dépôt, ni dans un message, ni dans une capture d'écran.

À garder

Quoi	Donne accès à
clé privée SSH	vos comptes, vos serveurs
mot de passe	un compte
jeton d'API (<i>token</i>)	un service payant ou limité, de cartographie ou d'IA
fichier <code>.env</code> , <code>config.py</code>	là où sont rangés les trois précédents

À partager

Quoi	Pourquoi
clé publique SSH	ne sert à rien sans la privée
le code	le travail rendu
README , <code>environment.yml</code>	ils permettent de relancer le code
données publiques	orthophotos, BD TOPO

Un secret dans un dépôt y reste

Le commit qui supprime le fichier ne supprime pas le commit qui l'a ajouté. `git log -p` affiche les deux.

○○○ Anaconda Prompt

```
> git log --oneline
b638a2d Supprime la clé du dépôt
9cb1911 Premier script de carte
> git log -p -- config.py
commit b638a2d  Supprime la clé du dépôt
    -CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
commit 9cb1911  Premier script de carte
    +CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
```

Sortie réelle, abrégée. En 2025, 28,65 millions de secrets ont été ajoutés dans des commits publics sur GitHub ; 64 % de ceux trouvés en 2022 étaient encore valides en 2026 (GitGuardian, **State of Secrets Sprawl 2026**).

Séparer le code et les secrets

Le code lit le secret dans un fichier que git ignore. Le dépôt contient un modèle de ce fichier, sans la valeur.

Dans le dépôt, pour tout le monde

```
carte.py      import config
               cle = config.CLE_API
config.example.py  CLE_API = "à remplir"
.gitignore    config.py
README.md
```

Sur votre poste seulement

```
config.py      CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086"
```

Qui clone le dépôt copie `config.example.py` en `config.py` et y met sa propre clé. `git status` ne liste jamais `config.py`.

Si un secret a fui

Supprimer le fichier ne suffit pas. Le secret est d'abord rendu inutile, puis remplacé.



Révoquer d'abord : l'historique a peut-être déjà été copié.

Mises à jour et sauvegardes

Une mise à jour corrige une faille connue et publiée. Une sauvegarde permet de retrouver ses fichiers après la perte, le vol ou le chiffrement d'un poste.

	Mises à jour	Sauvegardes
Quoi	système, navigateur, Anaconda, les applications du téléphone	ce qui ne se refait pas : documents, données, photos
Quand	dès qu'elles sont proposées	régulièrement, en automatique
Règle	redémarrer quand c'est demandé	3-2-1 : trois copies, deux supports, une hors du poste
Pour le code	conda update, de temps en temps	un dépôt poussé sur la forge est une copie du code ; les données ignorées par git sont à sauvegarder à part

Un secret dans l'historique

Committer une fausse clé, la supprimer, constater qu'elle est toujours dans le dépôt, puis l'en tenir à l'écart

`cours5/3a_secret_historique/` $\approx 10'$

Committer, supprimer, relire

Committer un fichier qui contient une clé inventée, puis le supprimer dans un second commit.

○○○ Anaconda Prompt

```
> git init travail  
> cd travail  
> echo CLE_API = "d7f3a9cle5b24086" > config.py  
> git add config.py  
> git commit -m "Premier script de carte"  
> git rm config.py  
> git commit -m "Supprime la clé du dépôt"  
> git log -p -- config.py
```

Question	Ce que vous constatez
config.py est-il encore dans le dossier ?	
La clé est-elle encore dans le dépôt ?	

Tenir le secret à l'écart

Le dépôt contient un modèle et une règle d'exclusion. `git add` ignore le fichier qui contient la vraie valeur.

○○○ Anaconda Prompt

```
> echo CLE_API = "à remplir" > config.example.py
> echo config.py > .gitignore
> echo CLE_API = "d7f3a9c1e5b24086" > config.py
> git add .
> git status
> git commit -m "Modèle de configuration, secret ignoré"
```

Question	Ce que vous constatez
Que liste <code>git status</code> après <code>git add .</code> ?	_____
Que dit <code>git check-ignore -v config.py</code> ?	_____

Vers le cours 6

Le cours 6 utilise le compte, la clé et le deuxième facteur mis en place aujourd'hui.

Fait aujourd'hui	Au cours 6
un compte sur la forge	un dépôt distant pour chaque projet
une clé SSH sur ce compte	<code>git clone</code> , <code>git push</code> , <code>git pull</code> sans mot de passe
un deuxième facteur sur le compte	demandé par GitHub à la première connexion
le secret dans un fichier ignoré	le <code>.gitignore</code> du dépôt de chacun
le commit en local, le push sur le réseau	travailler à plusieurs sur le même dépôt : branches, fusion

Le cours 6 commence par `git clone` : la clé doit fonctionner avant la séance.